CSS3 | Das Boxmodell

CSS3 | Boxmodell

CSS3 | Boxmodell

Die „**Königsdisziplin**“ im Umgang mit CSS ist das Erstellen kompletter Layouts. Wie im Printbereich werden hierfür Rahmen – sogenannte Blockelemente – verwendet, die im zweiten Schritt mit dem gewünschten Inhalt versehen werden.

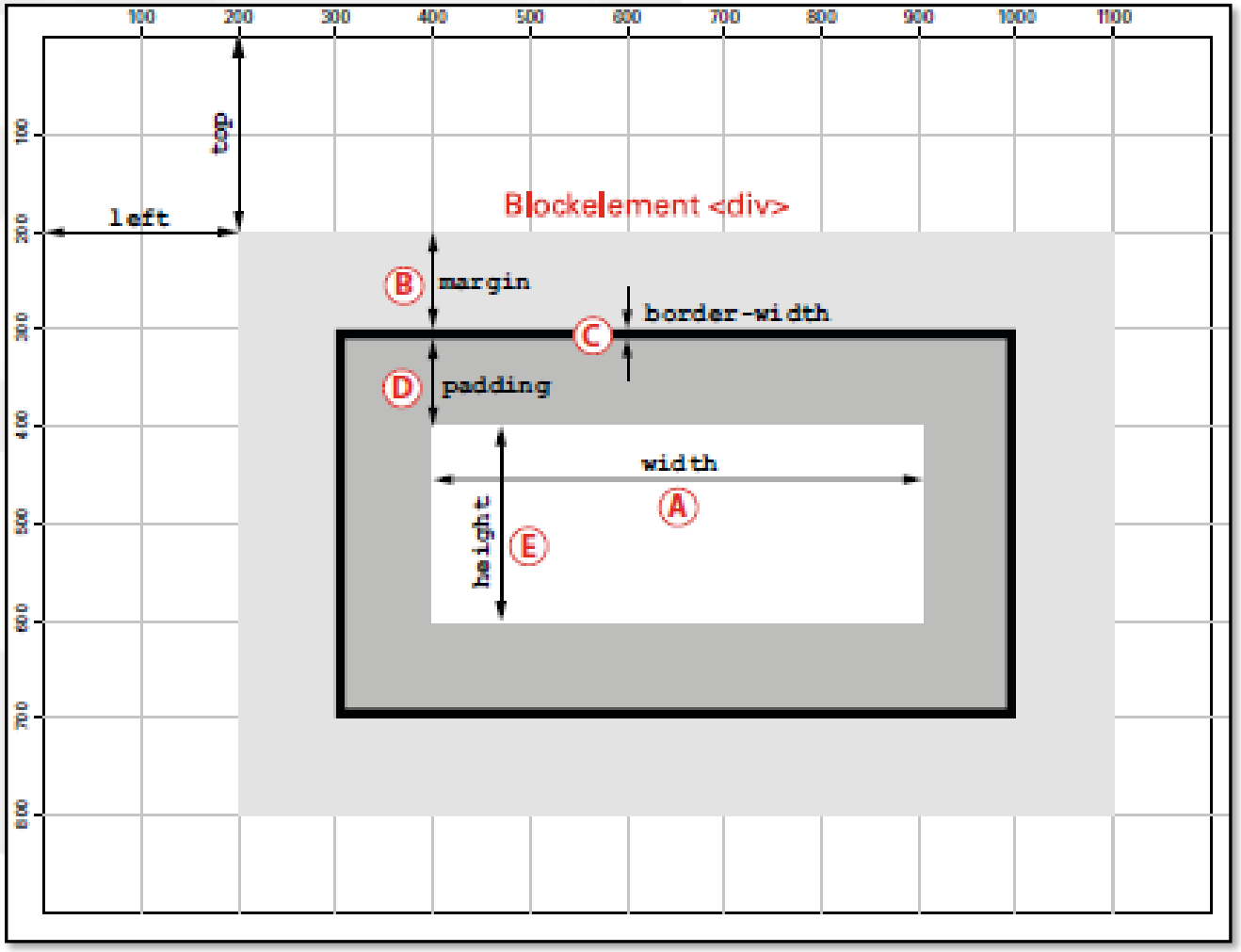
Blockelemente

- **Blockelemente stellen die Grundbausteine dar, aus denen sich beliebige Layouts aufbauen lassen**. Wichtige Blockelemente sind Absätze <p>, Überschriften, z. B. <h1>, Tabellen <table> und Listen <ul> oder <ol>.
- **Das wichtigste Blockelement jedoch ist das -Element. Es dient ausschließlich zur Formatierung und Gestaltung mittels CSS3**.
- **HTML5 Abschnitte wirken wie div Elemente mit konkreten Bezeichnungen** und verringern damit die altbekannte DIV-Suppe.

CSS3 | Boxmodell

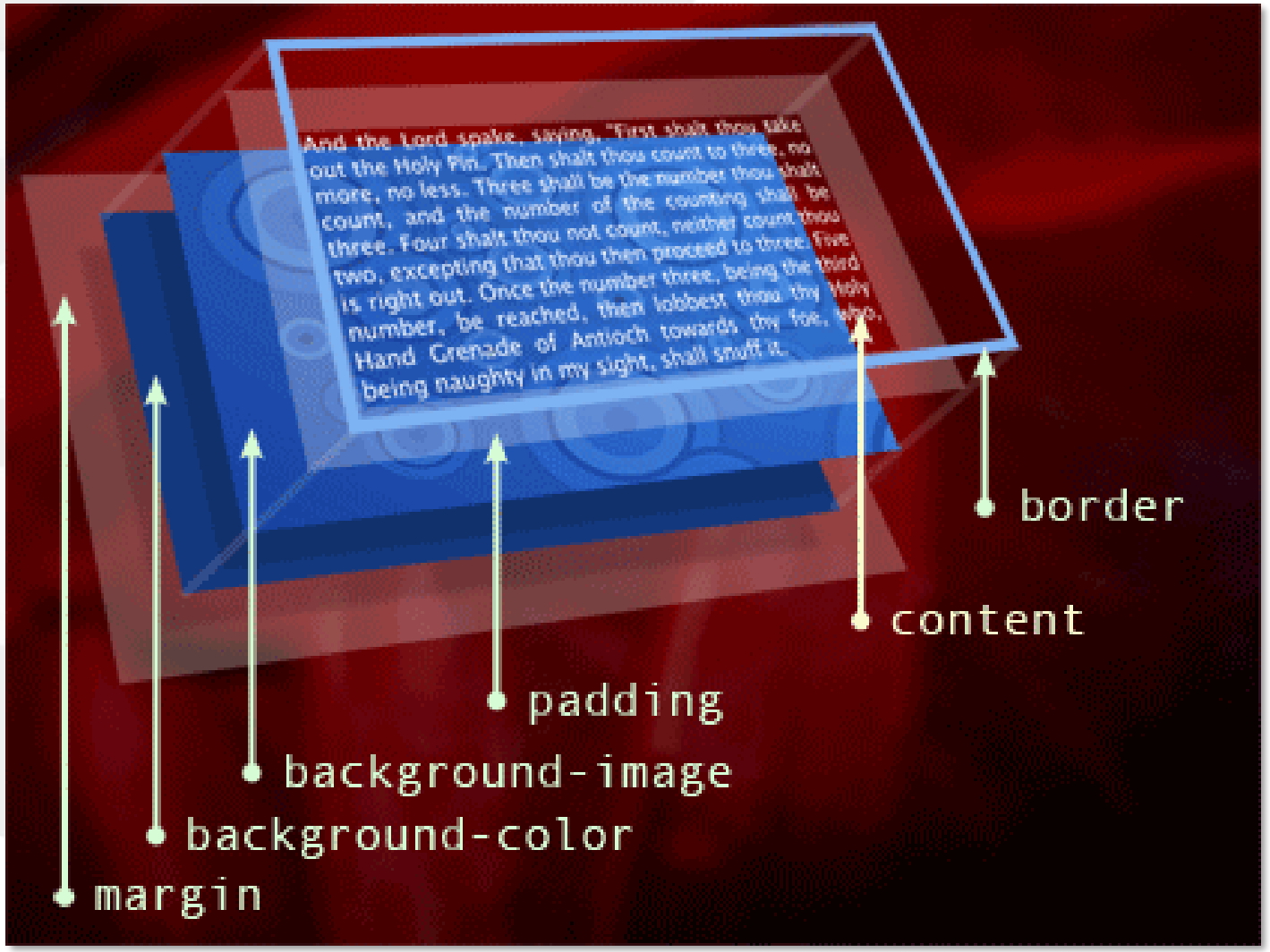
CSS3-Boxmodell
Blockelemente können Sie sich als Kasten (Box) vorstellen. Jedes Element kann mit einem Rahmen, Außen- und Innenabstand sowie mit einer Farbe versehen werden.

Das allgemeine Blockelement ist ausschließlich für die Formatierung mit CSS3 gedacht.



CSS3 | Boxmodell

CSS Einführung | Blockelemente | Boxmodell



CSS3 | Boxmodell

Eigenschaften eines Blockelements | Breite und Höhe

width: **600px; Feste Breite**

width: 80%; Relative Breite (zu umgebender Box)

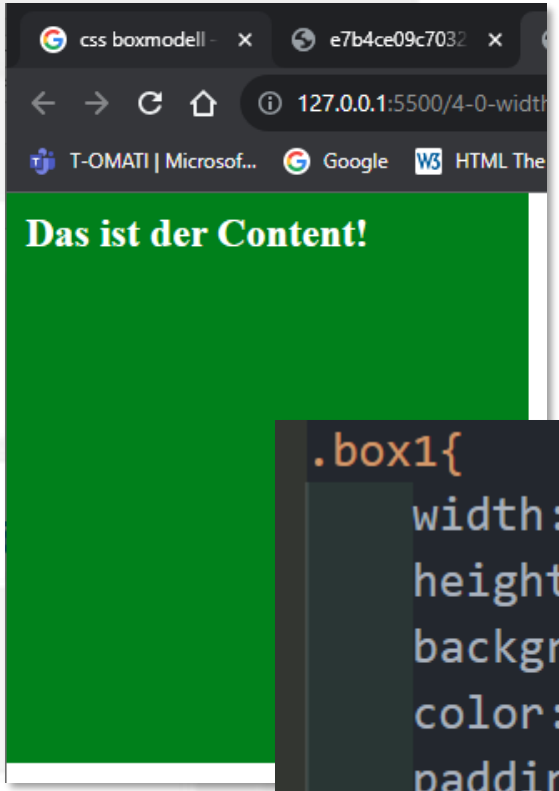
min-width: 100px; Minimale Breite

max-width: 800px; Maximale Breite

height: **300px; Feste Höhe**

min-height: 80px; Minimale Höhe

max-height: 60px; Maximale Höhe




```css
.box1{
    width: 40%;
    height: 20rem;
    background-color: green;
    color: white;
    padding: 0.7rem;
}
```

```html
<div class="box1">
    <h2>Das ist der Content!</h2>
</div>
```

HTML

CSS3 | Boxmodell | Bilder

CSS3 | Boxmodell | Bilder

Bilder mit einem img-Tag, werden nicht wirklich in eine Webseite eingefügt – aus technischer Sicht bleiben Bilder an ihrem Speicherort und nur der Pfad zum Bild sitzt als **src** im **HTML-img-Tag**.

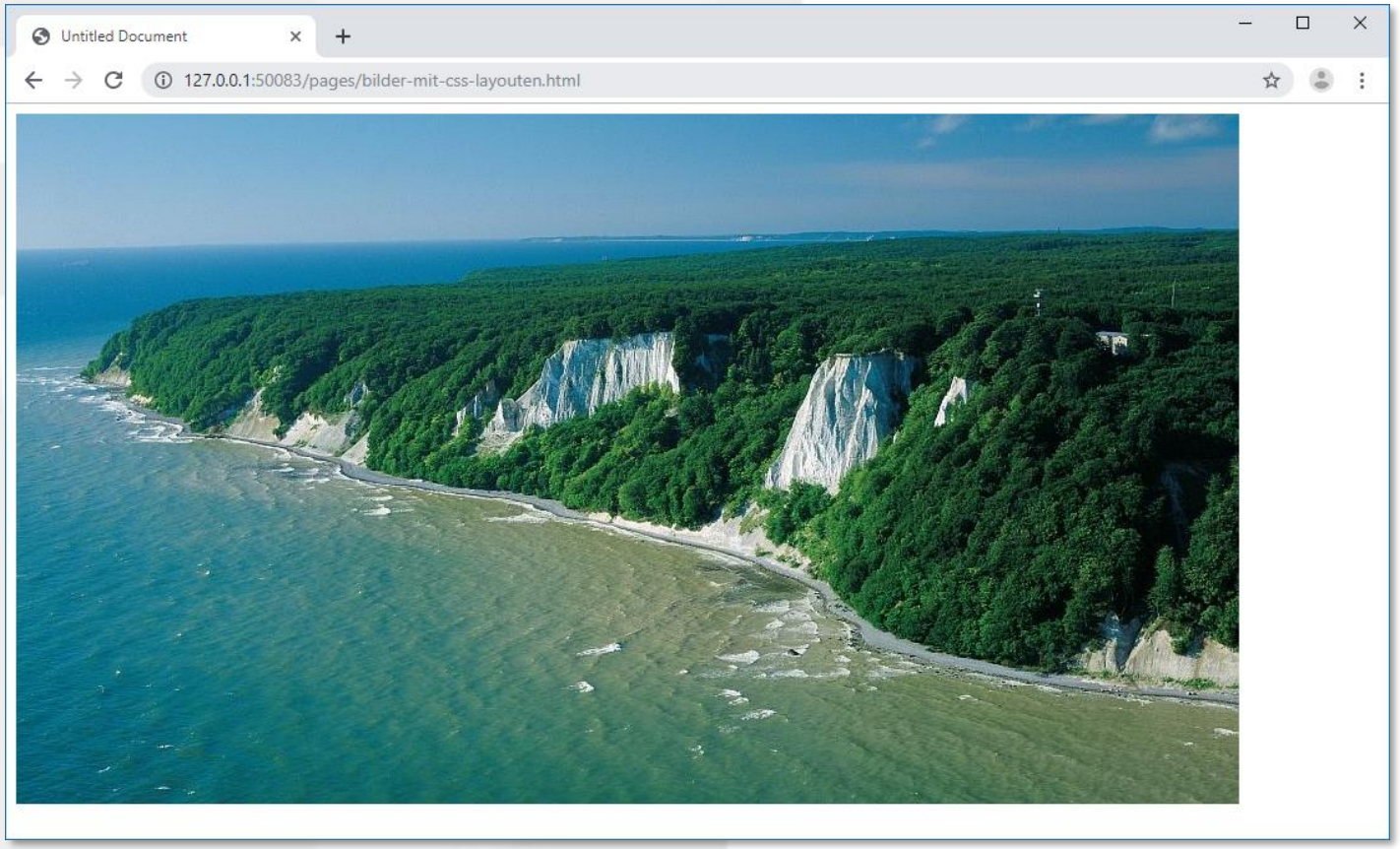
Bilder sind inline-Elemente, d.h. sie erzeugen keinen Zeilenumbruch. Bilder werden i.d.R. in HTML-Tags wie **div** oder **figure** gesetzt, um sie gezielt auf der Webseite zu positionieren

```
<img src="img/kreidefelsen400x200.jpg" alt="Kreidefelsen">
<img src="img/hiddensee400x200.jpg" alt="Hiddensee">
```

CSS3 | Boxmodell | Bilder

Bilder müssen mit CSS an die notwendigen Dimensionen angepasst werden.
Das geht im einfachsten Fall mit **width** und **height**, gefolgt von einer Größenangabe

Empfehlung:
Mit prozentualen Breitenangaben für Bild und Elternelement können Sie das Seitenlayout automatisch an den Viewport anpassen (fluides Webdesign).



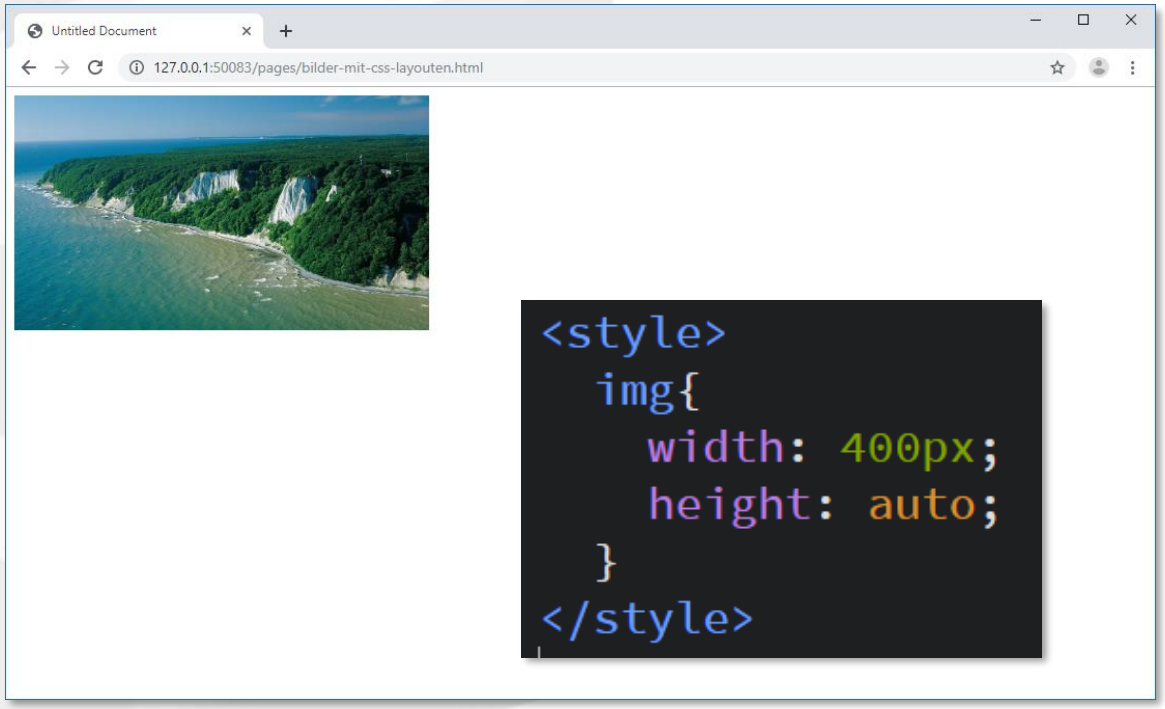
Deutlich zu groß! Ist halt nur in HTML notiert und da werden einfach die Pixelmaße genommen

```
<img src="../img/kreidefelsen.jpeg" alt="Kreidefelsen auf Rügen">
```

CSS3 | Boxmodell | Bilder

Schon besser!
Nachteil:
Die Bilddimensionen wurden in CSS einfach mit festen statischen Werten angepasst.
Die **height: auto;** Deklaration layoutet das Bild im originalen Verhältnis.

Empfehlung:
Mit prozentualen Breitenangaben für Bild und das Elternelement können Sie das Seitenlayout automatisch an den Viewport anpassen (fluides Webdesign).

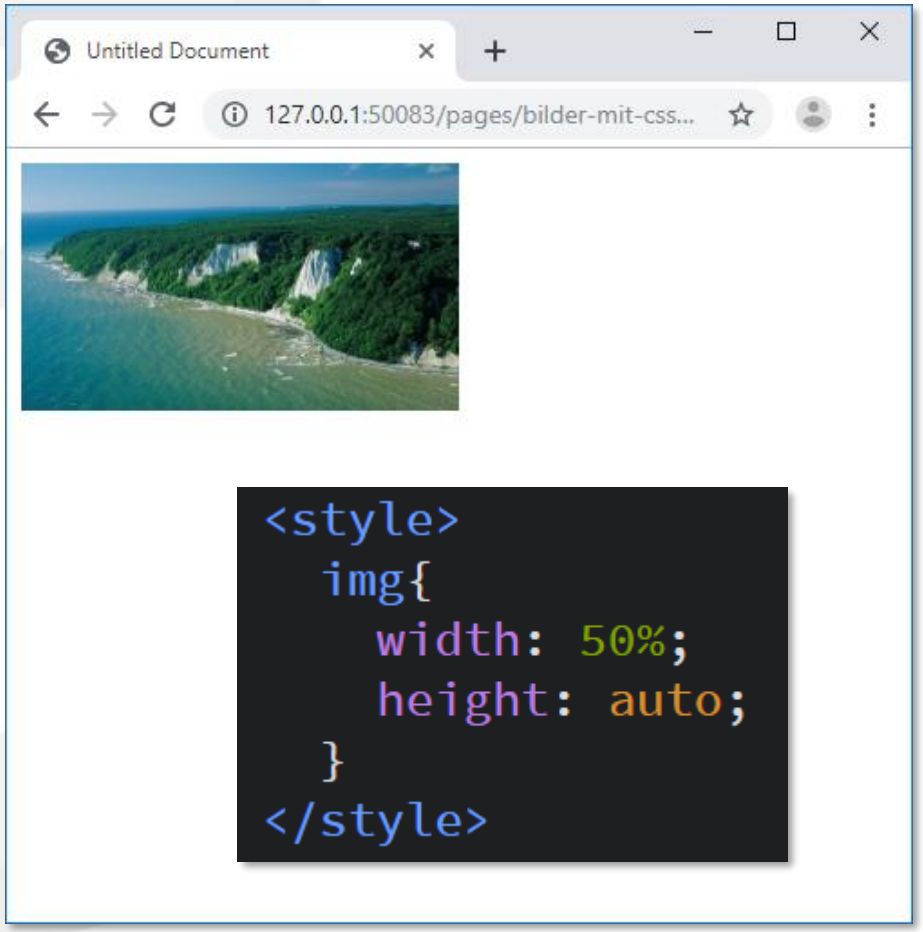



```
<img src="../img/kreidefelsen.jpeg" alt="Kreidefelsen auf Rügen">
```

CSS3 | Boxmodell | Bilder

Noch besser!
Das Bild wurde über CSS an die Größe des umgebenen Blocks angepasst – hier width: 50%;

Empfehlung:
Mit prozentualen Breitenangaben für Bild und Elternelement können Sie das Seitenlayout automatisch an den Viewport anpassen (fluides Webdesign).




```
<style>
  img{
    width: 50%;
    height: auto;
  }
</style>
```

```
<img src="../img/kreidefelsen.jpeg" alt="Kreidefelsen auf Rügen">
```

CSS3 | Boxmodell | Abstände | margin

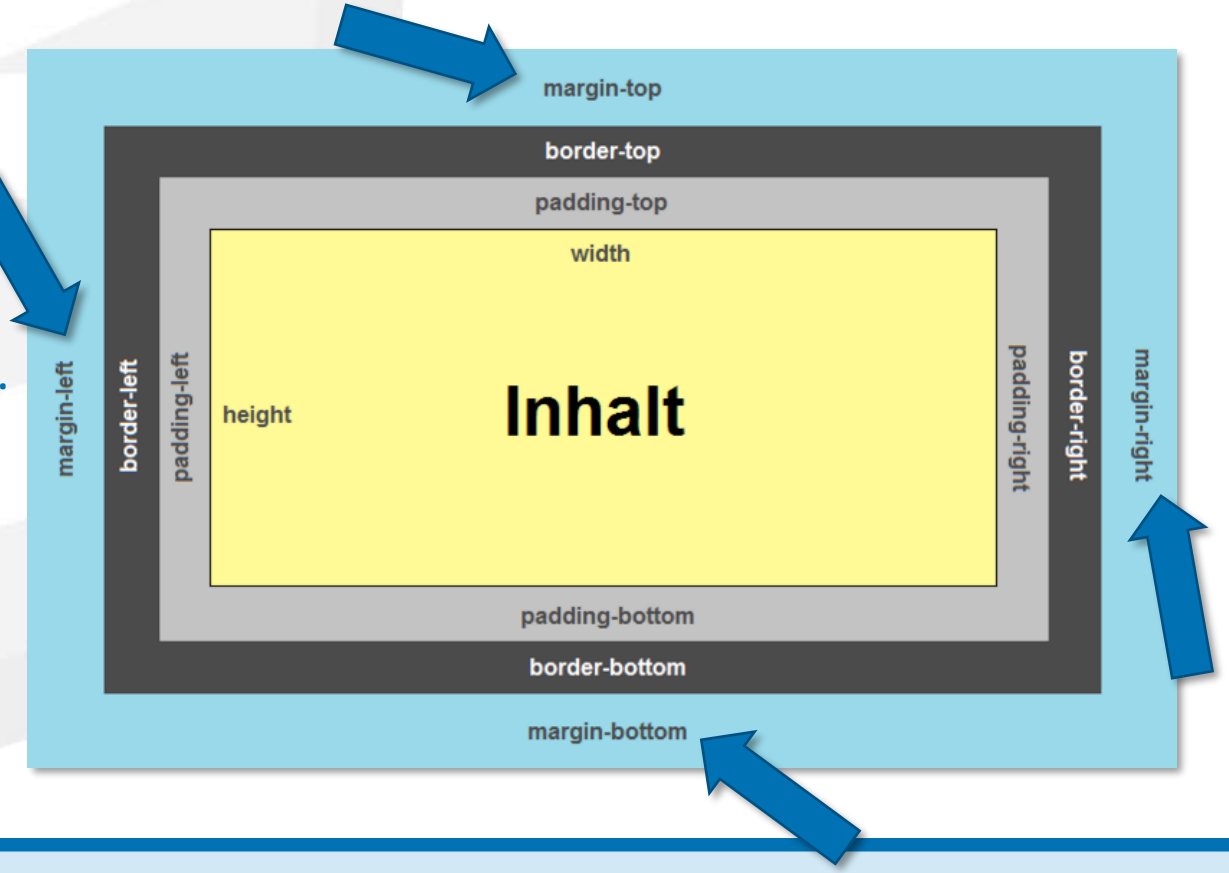
CSS3 | Boxmodell | Abstände | margin

Außenabstände (margin) in CSS3 sind Abstände, die um ein Element herum platziert werden und den Abstand zu anderen Elementen oder zum Rand des Browserfensters festlegen.

Es gibt vier verschiedene Außenabstände:

1. **margin-top**: legt den oberen Außenabstand fest.
2. **margin-right:** legt den rechten Außenabstand fest.
3. **margin-bottom:** legt den unteren Außenabstand fest.
4. **margin-left:** legt den linken Außenabstand fest.

Diese Eigenschaften können in verschiedenen Einheiten angegeben werden, wie z.B. Pixel (px), Prozent (%), em oder rem.

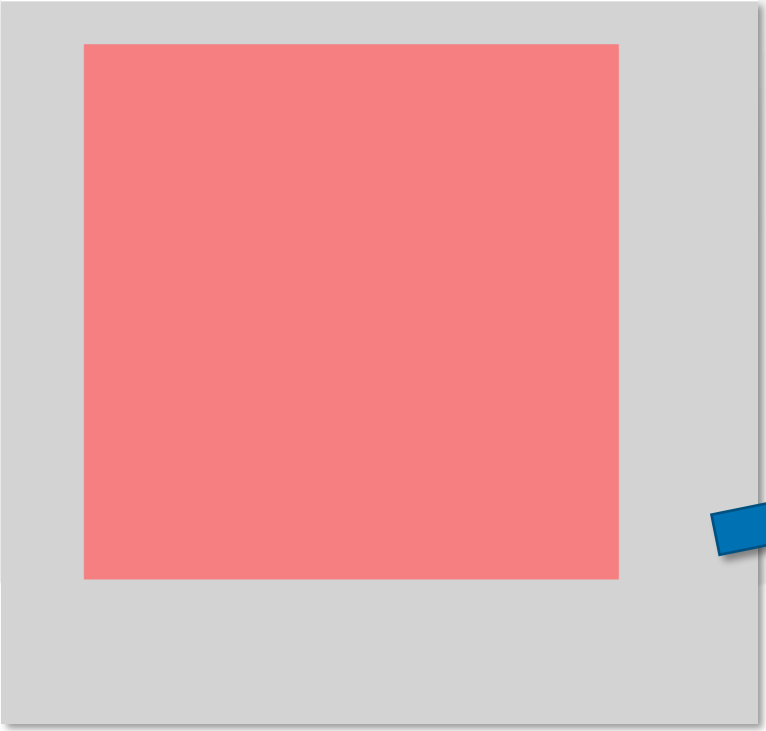


CSS3 | Boxmodell | Abstände | margin

Es gibt vier verschiedene Außenabstände:

1. **margin-top**: legt den oberen Außenabstand fest.
2. **margin-right:** legt den rechten Außenabstand fest.
3. **margin-bottom:** legt den unteren Außenabstand fest.
4. **margin-left:** legt den linken Außenabstand fest.
5. Horizontale Zentrierung mit **margin: 0 auto;**

```html
<div class="umgebung">
    <div class="box1"></div>
</div>
```



```css
.umgebung{
    width: 800px;
    height: 800px;
    background: lightgray;
    margin: 0 auto;
}

.box1{
    width: 400px;
    height: 400px;
    background: lightcoral;
    display: inline-block;
    margin-top: 2rem;
    margin-left: 4rem;
    margin-bottom: 0;
    margin-right: 0;
}
```

CSS3 | Boxmodell | Abstände | margin

Kurzschreibweise
Die **margin** Eigenschaft ist eine Abkürzung für die folgenden einzelnen Außenabstände:
margin-top
margin-right
margin-bottom
margin-left

```
margin: 2rem 0 0 4rem;
```

```
<div class="umgebung">
    <div class="box1"></div>
</div>
```

```
.box1{
    width: 400px;
    height: 400px;
    background: lightcoral;
    display: inline-block;
    margin: 2rem 0 0 4rem;
```

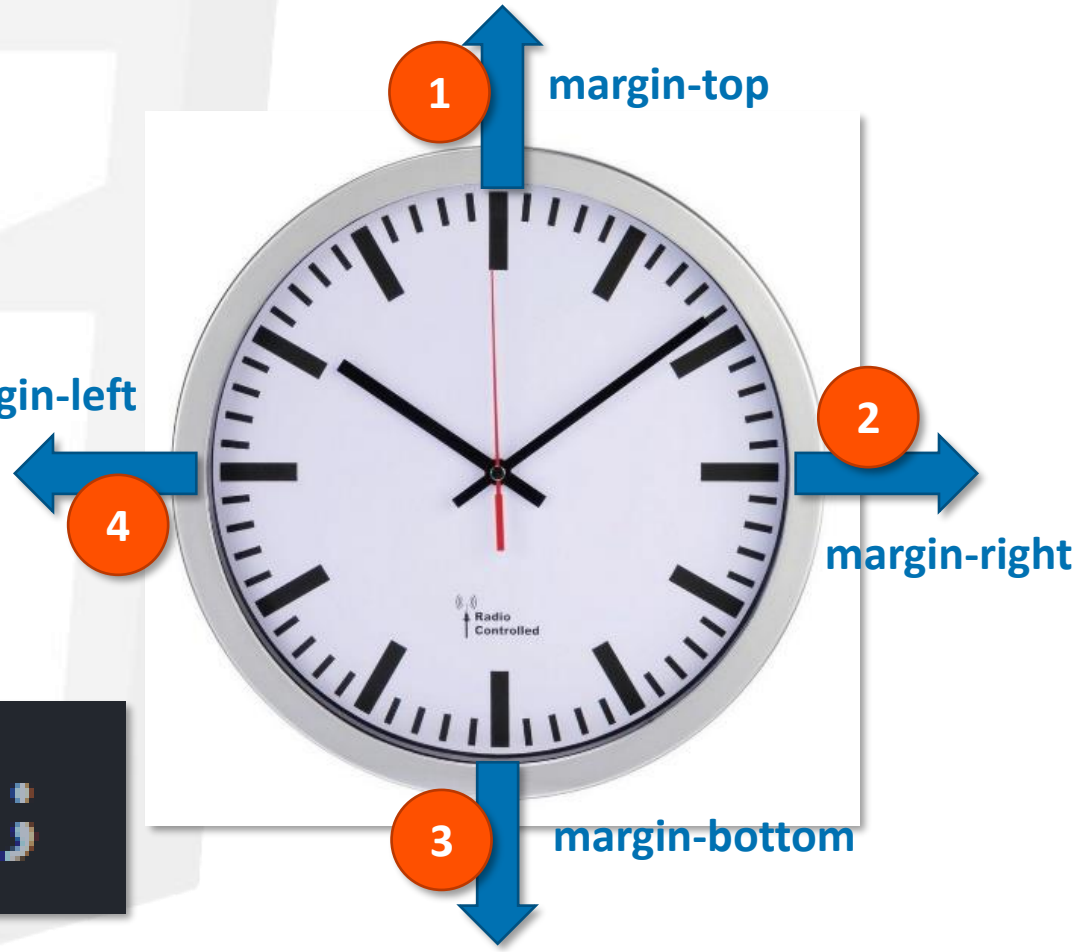
CSS inline-block ist ein Display-Wert, der verwendet wird, um Elemente in einer Zeile anzuzeigen, ähnlich wie bei inline-Elementen. Der Unterschied besteht darin, dass inline-block-Elemente jedoch Höhe und Breite haben können und zusätzliche Eigenschaften wie Padding und Margin anwenden können. **Inline-Block-Elemente werden standardmäßig horizontal angeordnet.**

CSS3 | Boxmodell | Abstände | margin

Kurzschreibweise

Die **margin** Eigenschaft ist eine Abkürzung für die folgenden einzelnen Randeigenschaften in genau dieser Reihenfolge:

margin-top
margin-right
margin-bottom
margin-left



2 margin-right 3 margin-bottom

```
margin: 2rem 0 0 4rem;
```

1 margin-top 4 margin-left

Das Ganze funktioniert im Uhrzeigersinn!

CSS3 | Boxmodell | Abstände | margin

margin: 0 auto; zentriert horizontal

Die Box wird in jeder Viewportgröße exakt in der horizontalen Mitte gehalten.

In der Box können natürlich jede Menge andere HTML Elemente sein.
Hier habe ich die **Kurzform** verwendet.

```
margin: 0 auto;
```

Wenn nur 2 Werte vorhanden sind werden die fehlenden einfach übertragen.

```
    <style>
        *{
            margin: 0;
            padding: 0;
            box-sizing: border-box;
        }
        .box4{
            width: 300px;
            height: 300px;
            background: cornflowerblue;

            margin: 0 auto;
         /* margin: 3rem auto 0 auto; */
        }
    </style>

</head>
<body>

    <div class="box4"></div>

</body>
```

margin auto

127.0.0.1:5500/pages/1-css-easy/3-...

T-OMATI | Microsof... Google AEP-TEP_MGDP.xlsx Weitere Lesezeichen

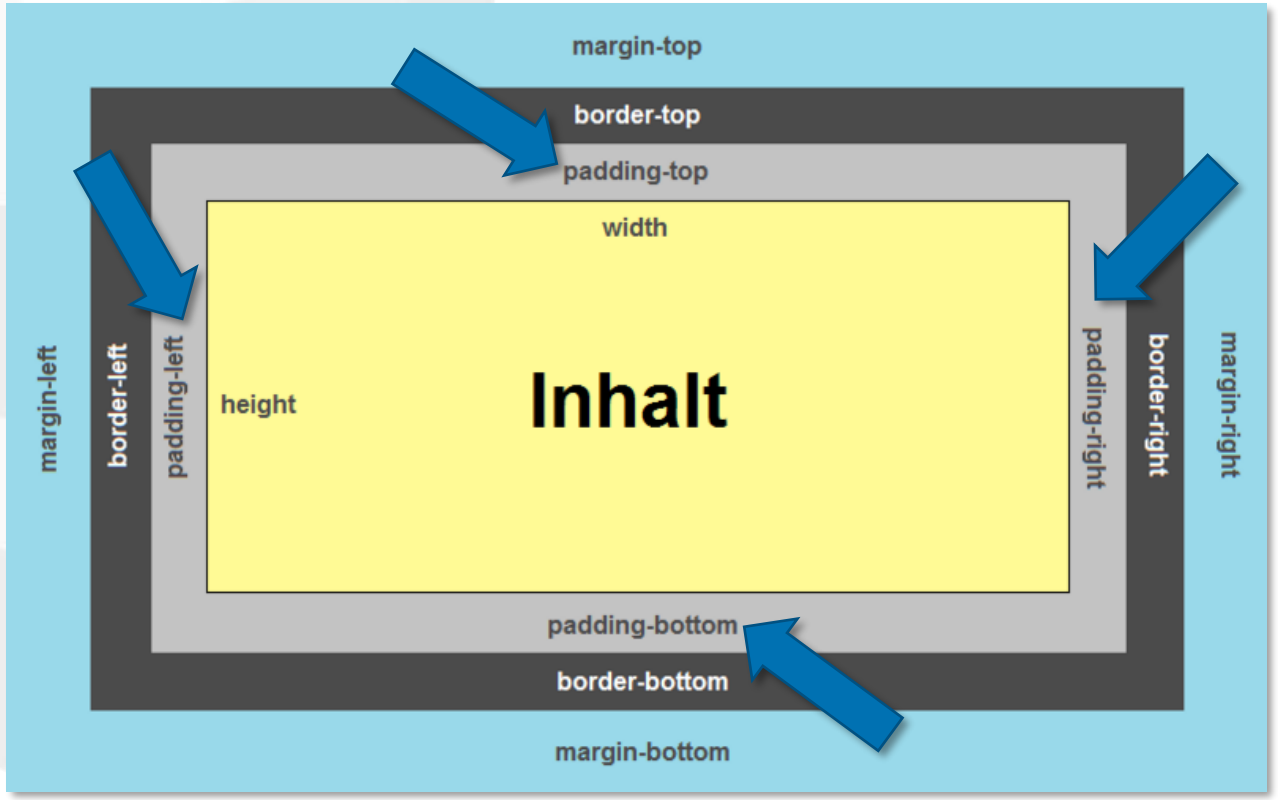
CSS3 | Boxmodell | Abstände | padding

CSS3 | Boxmodell | Abstände | padding

CSS padding ist eine Eigenschaft, die verwendet wird, um den Innenabstand eines Elements zu definieren. Es legt den Raum zwischen dem Inhalt des Elements und seinem Rand fest.

Es gibt vier separate Eigenschaften für das Padding:
padding-top,
padding-right,
padding-bottom
padding-left.
Diese können einzeln oder zusammen verwendet werden.

Das Padding (der Innenabstand) kann in verschiedenen Einheiten angegeben werden, wie z.B. Pixel (px), Prozent (%), em oder rem.



CSS3 | Boxmodell | Abstände | padding

Es gibt vier separate Eigenschaften für padding (Innenabstand):

1. **padding-top (Innenabstand oben),**
2. **padding-right (Innenabstand rechts),**
3. **padding-bottom (Innenabstand unten)**
4. **padding-left (Innenabstand links).**

Das Padding (der Innenabstand) kann in verschiedenen Einheiten angegeben werden,
wie z.B. Pixel (px), Prozent (%),
em oder rem.

```html
<article>
    <h2>Ein typischer Artilel</h2>
    <!-- 100 Wörter -->
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisici
    quam, quas reprehenderit eum perspiciatis nostrum,
    doloremque cum id consequatur ad consectetur tempor
    est blanditiis. Soluta dolorum amet sapiente quae s
    vel facilis voluptas voluptatum ducimus molestias q
    expedita molestiae totam temporibus officia, fugit
    optio! Cupiditate voluptatum eveniet, illo eligendi
    molestias modi consectetur cumque consequatur quisq
    Eligendi beatae quo minima veniam impedit tenetur u
    laboriosam debitis nisi praesentium itaque mollitia
    voluptatum sequi fugit laudantium a porro, temporib
    consectetur quasi eos. Quis, suscipit molestias!!</
</article>
```

Ein typischer Artilel

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ducimus quam, quas reprehenderit eum perspiciatis nostrum, fugit cupiditate doloremque cum id consequatur ad consectetur tempora tenetur similique, est blanditiis. Soluta dolorum amet sapiente quae suscipit dicta esse vel facilis voluptas voluptatum ducimus molestias quam quasi eveniet expedita molestiae totam temporibus officia, fugit placeat delectus optio! Cupiditate voluptatum eveniet, illo eligendi quis, odit molestias modi consectetur cumque consequatur quisquam, aperiam ea? Eligendi beatae quo minima veniam impedit tenetur ut recusandae laboriosam debitis nisi praesentium itaque mollitia architecto

```css
article{
    width: 400px;
    height: auto;
    background: lightskyblue;
    margin: 3rem auto; /* Zentrierung am Viewport */
    padding-top: 1rem;
    padding-right: 0.5rem;
    padding-bottom: 3rem;
    padding-left: 0.7rem;
}
```

CSS3 | Boxmodell | Abstände | padding

Kurzschreibweise
Um den Code zu verkürzen, ist es möglich, alle padding Eigenschaften in einer Anweisung anzugeben.

Die **padding** Eigenschaft ist eine Abkürzung für die einzelnen Eigenschaften für den Innenabstand:
padding-top, padding-right
padding-bottom, padding-left

```
<article>
    <h2>Ein typischer Artilel</h2>
    <!-- 100 Wörter -->
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
    quam, quas reprehenderit eum perspiciatis nostrum, fugit cup
    doloremque cum id consequatur ad consectetur tempora tenetur
    est blanditiis. Soluta dolorum amet sapiente quae suscipit d
    vel facilis voluptas voluptatum ducimus molestias quam quasi
    expedita molestiae totam temporibus officia, fugit placeat d
    optio! Cupiditate voluptatum eveniet, illo eligendi quis, od
    molestias modi consectetur cumque consequatur quisquam, aper
    Eligendi beatae quo minima veniam impedit tenetur ut recusan
    laboriosam debitis nisi praesentium itaque mollitia architec
    voluptatu
    consectet
</article>
```

Ein typischer Artilel

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ducimus quam, quas reprehenderit eum perspiciatis nostrum, fugit cupiditate doloremque cum id consequatur ad consectetur tempora tenetur similique, est blanditiis. Soluta dolorum amet sapiente quae suscipit dicta esse vel facilis voluptas voluptatum ducimus molestias quam quasi eveniet expedita molestiae totam temporibus officia, fugit placeat delectus optio! Cupiditate voluptatum eveniet, illo eligendi quis, odit molestias modi consectetur cumque

```
article{
    width: 400px;
    height: auto;
    background: lightskyblue;
    margin: 3rem auto; /* Zentrierung am Viewport */
    padding: 1rem 0.5rem 3rem 0.7rem;
```

```
padding: 1rem 0.5rem 3rem 0.7rem;
```

CSS3 | Boxmodell | Abstände | padding

Kurzschreibweise

Die **padding** Eigenschaft ist eine Abkürzung für die einzelnen Eigenschaften für den Innenabstand:
padding-top, padding-right
padding-bottom, padding-left

Achtung: Es gibt kein padding Auto!

padding-right (2) padding-bottom (3)

```
padding: 1rem 0.5rem 3rem 0.7rem;
```

1 padding-top 4 padding-left

Das Ganze funktioniert auch im Uhrzeigersinn!

CSS3 | Farben

Beispiel: Farben als Hexcode

Die noch gebräuchlichste und älteste Technik für die Angabe einer Farbe in CSS ist die Zuweisung eines Hexadezimalcodes für die drei Farben: Jede Farbe wird aus Rot, Grün und Blau gemischt

```
color: #9ab8a9;
          ^ ^ ^
          | | +----- Blau-Wert
          | +----- Grün-Wert
          +----- Rot-Wert
```

Ausprobieren | auch im Photoshop zeigen

```
article{
    width: 400px;
    height: auto;
    margin: 3rem auto;
    padding: 0.7rem;
    background-color: lightgrey;
    color: #008000;
}
```

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Assumenda quibusdam deleniti sunt tenetur vel minus aliquam totam, eos velit id, consequuntur nesciunt molestiae consectetur natus! Nobis error inventore iure tempora?

CSS3 | Hintergrund | Hintergrundbilder

CSS3 | Hintergrund | Hintergrundbilder

CSS **background-color** ist eine Eigenschaft, die verwendet wird, um die Hintergrundfarbe eines Elements festzulegen. Mit dieser Eigenschaft können Sie eine beliebige Farbe für den Hintergrund eines Elements angeben.

Mit CSS wird eine Hintergrundfarbe am häufigsten angegeben durch:

- gültiger Farbname – wie „rot“
- HEX-Wert – wie „#ff0000“
- RGB-Wert – wie „rgb(255,0,0)“

HTML

```html
<article class="art1">
    <h2>Das ist der Content</h2>
</article>
```

CSS

```css
.art1{
    width: 30%;
    height: 20vh;
    margin: 2rem auto;
    padding: 1rem;
    border: 2px solid black;
    background-color: cornflowerblue;
```

Content

Das ist der Content

CSS3 | Hintergrund | Hintergrundbilder

Die CSS3-Eigenschaft background-image wird verwendet, um ein Hintergrundbild für ein Element festzulegen. Mit dieser Eigenschaft können Sie eine Bilddatei als Hintergrund für ein Element verwenden. **Standardmäßig wird das Bild wiederholt, sodass es das gesamte Element abdeckt.**

HTML

```html
<article class="art2"></article>
```

CSS

```css
.art2{
    width: 900px;
    height: 600px;
    margin: 2rem auto;
    background-image: url(img/hiddensee400x200.jpg);
}
```

Eine **URL** (Uniform Resource Locator) ist eine Zeichenkette, die verwendet wird, um eine Ressource im Internet zu identifizieren und auf sie zuzugreifen.

CSS3 | Hintergrund | Hintergrundbilder

Weitere Eigenschaften für Hintergrundbilder!

Das Hintergrundbild nur einmal anzeigen:

```
background-repeat: no-repeat;
```

Positionieren Sie das Hintergrundbild in der oberen rechten Ecke:

```
background-position: right top;
```

CSS

```
.art2{
    width: 900px;
    height: 600px;
    margin: 2rem auto;
    background-color: #dadada;
    background-image: url(img/hiddensee400x200.jpg);
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: right top;
}
```

HTML

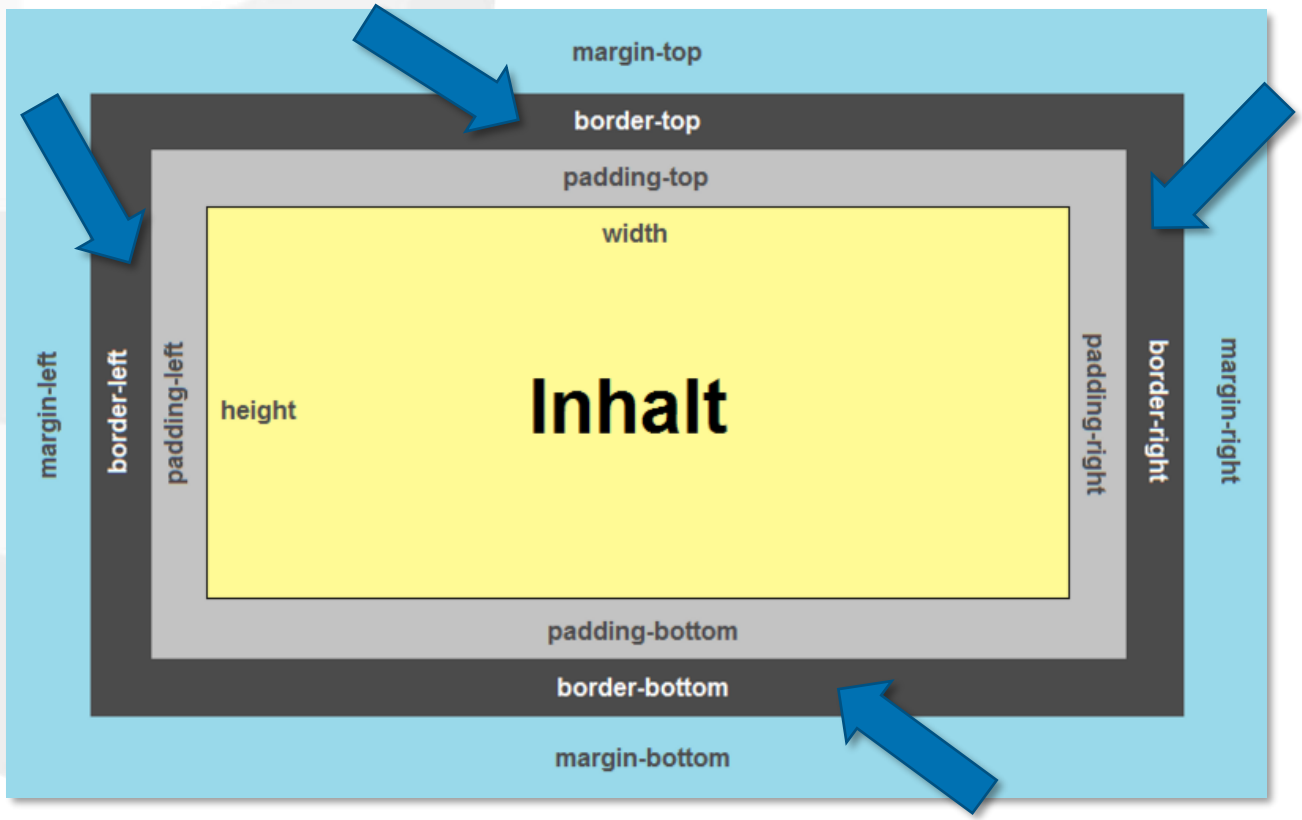
```
<article class="art2"></article>
```

CSS3 | Boxmodell | border

CSS3 | Boxmodell | border

Border ist eine CSS Eigenschaft, die verwendet wird, um einen Rahmen um ein Element zu erstellen.
Mit dieser Eigenschaft können Sie den Stil, die Breite und die Farbe des Rahmens festlegen.

Die border-Eigenschaft kann in mehrere separate Eigenschaften aufgeteilt werden: border-width (Breite des Rahmens), border-style (Stil des Rahmens) und border-color (Farbe des Rahmens). Diese können einzeln oder zusammen verwendet werden.
Um zusätzliche Kontrolle über den Rand eines Elementes zu haben, gibt es auch spezifischere Eigenschaften wie border-top/bottom/right/left-width zur Festlegung von individuellen Ränder für jede Seite eines Elements.



CSS3 | Boxmodell | border

CSS Eigenschaften | Rahmen Rahmenstärke
border-width: 3px;

Rahmenart
border-style: none; ohne
border-style: dotted; gepunktet
border-style: dashed; gestrichelt
border-style: solid; durchgezogen
border-style: double; doppelt
border-style: groove; 3D-Effekt
border-style: inset; 3D-Effekt
border-style: outset; 3D-Effekt

Rahmen mit abgerundeten Ecken
border-radius: 10px;

```html
<div class="box1">
    <p>Wir erforschen die border Eigenschaft.</p>
</div>
```

Wir erforschen die border Eigenschaft.

```css
.box1{
    width: 25%;
    height: 10rem;
    margin: 3rem auto;
    padding: 1rem;
    font-family: sans-serif;
    background: lightgreen;
    border: 4px solid red;
}
```

CSS3 | Boxmodell | border

CSS Border| Rahmen

Rahmenfarbe border-color: #CCCCCC; farbig

Rahmen (Kurzschreibweise)

border: 10px dotted black;

border: 0.5em dotted #FF0000;

Alle Eigenschaften zur Formatierung von Rahmen können auch auf einzelne Seiten der Box begrenzt werden:

border-top: - *oben*

border-bottom: - *unten*

border-left: - *links*

border-right: - *rechts*

Beispiele:

border-top-width: 3px;

border-bottom-color: blue;

```html
<div class="box1">
    <p>Wir erforschen die border Eigenschaft.</p>
</div>
```

```css
.box1{
    width: 25%;
    height: 10rem;
    margin: 3rem auto;
    padding: 1rem;
    font-family: sans-serif;
    background: lightgreen;
    border-bottom: 8px dotted gray;
}
```

Wir erforschen die border Eigenschaft.

CSS3 | min & max Breite und Höhe

CSS3 | min & max Breite und Höhe

min-width: | max-width:

Die min-width: Eigenschaft wird verwendet, um die minimale Breite eines Elements festzulegen. Das verhindert, dass der benutzte Wert der width Eigenschaft kleiner wird als der festgelegte Wert von min-width. **Hinweis: min-width überschreibt sowohl width, als auch max-width.**

- Standardwert: 0
- **Anwendbar auf: Blockelemente**
- Vererbbar: Nein

```
<!-- --- min-width --- -->
<div class="min">
  <h2>width: 50%; <br> min-width: 400px;</h2><br>
  <p><strong>min-width: 400px erlaubt dem ersten Bl
  Platzangebot mitzuwachsen (>400px)</strong>
    <p><br>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
```

```
.min {
  background-color: ivory;
  width: 50%;
  min-width: 400px;
}
```

width: 50%;
min-width: 400px;

min-width: 400px erlaubt dem ersten Block, bei einem größeren Platzangebot mitzuwachsen (>400px)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Neque hic quos, harum possimus excepturi nulla animi quaerat explicabo inventore iusto nobis, cupiditate, fugit, ea tenetur ullam! Ducimus dolores sit soluta, obcaecati explicabo minus.

CSS3 | min & max Breite und Höhe

min-width: | max-width:

Die max-width Eigenschaft wird verwendet, um die maximale Breite eines Elements festzulegen. Das verhindert, dass der benutzte Wert der width Eigenschaft größer wird als der festgelegte Wert von max-width. **Hinweis: max-width überschreibt width, allerdings überschreibt min-width auch max-width**

- Standardwert: 0
- **Anwendbar auf: Blockelemente**
- Vererbbar: Nein

```
<!-- --- max-width --- -->
<div class="max">
  <h2>width: 50%;<br>max-width: 400px;</h2><br>
  <p><strong>max-width: 400px; beschränkt den zwe
  400px oder weniger. </strong></p><br>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip
```

```
.max {
  background-color: lightblue;
  width: 50%;
  max-width: 400px;
}
```

width: 50%;
max-width: 400px;

max-width: 400px; beschränkt den zweiten Block auf maximal 400px oder weniger.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Neque hic quos, harum possimus excepturi nulla animi quaerat explicabo inventore iusto nobis, cupiditate, fugit, ea tenetur ullam! Ducimus dolores sit soluta, obcaecati explicabo minus.

CSS3 | min & max Breite und Höhe

min-width: | max-width:

= 400px

width: 50%;
min-width: 400px;

min-width: 400px erlaubt dem ersten Block, bei einem größeren Platzangebot mitzuwachsen (>400px)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Neque hic quos, harum possimus excepturi nulla animi quaerat explicabo inventore iusto nobis, cupiditate, fugit, ea tenetur ullam! Ducimus dolores sit soluta, obcaecati explicabo minus.

width: 50%;
max-width: 400px;

max-width: 400px; beschränkt den zweiten Block auf maximal 400px oder weniger.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Neque hic quos, harum possimus excepturi nulla animi quaerat explicabo inventore iusto nobis, cupiditate, fugit, ea tenetur ullam! Ducimus dolores sit soluta, obcaecati explicabo minus.

größer als 400px

width: 50%;
min-width: 400px;

min-width: 400px erlaubt dem ersten Block, bei einem größeren Platzangebot mitzuwachsen (>400px)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Neque hic quos, harum possimus excepturi nulla animi quaerat explicabo inventore iusto nobis, cupiditate, fugit, ea tenetur ullam! Ducimus dolores sit soluta, obcaecati explicabo minus.

width: 50%;
max-width: 400px;

max-width: 400px; beschränkt den zweiten Block auf maximal 400px oder weniger.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Neque hic quos, harum possimus excepturi nulla animi quaerat explicabo inventore iusto nobis, cupiditate, fugit, ea tenetur ullam! Ducimus dolores sit soluta, obcaecati explicabo minus.

kleiner als 400px

width: 50%;
min-width: 400px;

min-width: 400px erlaubt dem ersten Block, bei einem größeren Platzangebot mitzuwachsen (>400px)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Neque hic quos, harum possimus excepturi nulla animi quaerat explicabo inventore iusto nobis, cupiditate, fugit, ea tenetur ullam! Ducimus dolores sit soluta, obcaecati explicabo minus.

width: 50%;
max-width: 400px;

max-width: 400px; beschränkt den zweiten Block auf maximal 400px oder weniger.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Neque hic quos, harum possimus excepturi nulla animi quaerat explicabo inventore iusto nobis, cupiditate, fugit, ea tenetur ullam! Ducimus dolores sit soluta, obcaecati explicabo minus.

CSS3 | <min-width & <max-width> bei Bildern

CSS3 | min & max Breite und Höhe

Die max-width und min-width Eigenschaft wird natürlich auch bei Bildern verwendet. Damit kann die maximale und minimale Breite von Bildern festgelegt werden.

```html
<img src="terrakotta.jpg" alt="der Kerl ist aus Ton">
```

```style
<style>
  img{
    width: 50%;
    height: auto;
    display: block;
  /*min-width: und max-width funktioniert nur für Blockelemente*/
    margin: 3rem auto;
    /*border: 2px solid black;*/
  }
  /*500px und größer*/
img{
    min-width: 500px;
  }
  /*600px und kleiner*/
  img{
    max-width: 600px;
  }
</style>
```

CSS3 | <min-height> & <max-height>

CSS3 | min & max Breite und Höhe

CSS min-height: | max-height:

Die min-height Eigenschaft wird verwendet, um die minimale Höhe eines Elements festzulegen. Das verhindert, dass der benutzte Wert der height Eigenschaft nicht kleiner wird als der festgelegte Wert von min-height. **Hinweis: min-height überschreibt sowohl height, als auch max-height.**

- Standardwert: 0
- **Anwendbar auf: Blockelemente**
- Vererbbar: Nein

```html
<!--jeweils 100 Wörter  -->
    <article class="mindesthoehe">
        <h2>Mindest - Höhenangaben (min-height)</h2>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad
        quasi? Earum, quam dolorem alias nobis volupt
        quidem, eum nisi laudantium quae voluptates r
```

```css
.mindesthoehe{
    min-height: 40vh;
    background-color: lemonchiffon;
    margin-right: 1rem;
}
```

Mindest - Höhenangaben (min-height)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aliquam, quasi? Earum, quam dolorem alias nobis voluptate suscipit! Adipisci quidem, eum nisi laudantium quae voluptates ratione fugiat, quod officia et nostrum velit deleniti ipsum eius odit officiis? Quae aliquid unde suscipit, quibusdam deserunt veritatis animi labore? Assumenda suscipit eos quam explicabo aspernatur, totam voluptate porro sit a pariatur, atque dolores cumque, fugit rerum! Temporibus saepe similique pariatur iste quos, repudiandae in numquam nulla ipsam ratione ducimus quibusdam, fugiat neque quod praesentium atque molestias deleniti, facere hic esse tempore enim consequatur. Eligendi aliquid fugiat necessitatibus aliquam ad doloribus eius maiores, reiciendis possimus.

CSS3 | min & max Breite und Höhe

CSS min-height: | max-height:

Die max-height Eigenschaft wird verwendet, um die maximale Höhe eines Elements festzulegen. Das verhindert, dass der benutzte Wert der height Eigenschaft größer wird als der festgelegte Wert von max-height**. max-height überschreibt height, aber min-height überschreibt max-height.**

- Standardwert: 0
- **Anwendbar auf: Blockelemente**
- Vererbbar: Nein
- Prozentwerte: beziehen sich auf die Breite des umschließenden Blocks

```
<article class="maximalhoehe">
    <h2>Maximale - Höhenangaben (max-height)</h2>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adi
    quasi? Earum, quam dolorem alias nobis volupta
```

```
.maximalhoehe{
    max-height: 40vh;
    background-color: lightblue;
    overflow: hidden;
}
```

Maximale - Höhenangaben (max-height)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aliquam, quasi? Earum, quam dolorem alias nobis voluptate suscipit! Adipisci quidem, eum nisi laudantium quae voluptates ratione fugiat, quod officia et nostrum velit deleniti ipsum eius odit officiis? Quae aliquid unde suscipit, quibusdam deserunt veritatis animi labore? Assumenda suscipit eos quam explicabo aspernatur, totam voluptate porro sit a pariatur, atque dolores cumque, fugit rerum! Temporibus saepe similique pariatur iste quos, repudiandae in numquam nulla ipsam ratione ducimus

CSS3 | min & max Breite und Höhe

CSS min-height: | max-height:

Mindest - Höhenangaben (min-height)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aliquam, quasi? Earum, quam dolorem alias nobis voluptate suscipit! Adipisci quidem, eum nisi laudantium quae voluptates ratione fugiat, quod officia et nostrum velit deleniti ipsum eius odit officiis? Quae aliquid unde suscipit, quibusdam deserunt veritatis animi labore? Assumenda suscipit eos quam explicabo aspernatur, totam voluptate porro sit a pariatur, atque dolores cumque, fugit rerum! Temporibus saepe similique pariatur iste quos, repudiandae in numquam nulla ipsam ratione ducimus quibusdam, fugiat neque quod praesentium atque molestias deleniti, facere hic esse tempore enim consequatur. Eligendi aliquid fugiat necessitatibus aliquam ad doloribus eius maiores, reiciendis possimus.

Maximale - Höhenangaben (max-height)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aliquam, quasi? Earum, quam dolorem alias nobis voluptate suscipit! Adipisci quidem, eum nisi laudantium quae voluptates ratione fugiat, quod officia et nostrum velit deleniti ipsum eius odit officiis? Quae aliquid unde suscipit, quibusdam deserunt veritatis animi labore? Assumenda suscipit eos quam explicabo aspernatur, totam voluptate porro sit a pariatur, atque dolores cumque, fugit rerum! Temporibus saepe similique pariatur iste quos, repudiandae in numquam nulla ipsam ratione ducimus quibusdam, fugiat neque quod praesentium atque molestias deleniti, facere hic esse tempore enim consequatur. Eligendi aliquid fugiat necessitatibus aliquam ad doloribus eius maiores, reiciendis possimus.

Mindest - Höhenangaben (min-height)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aliquam, quasi? Earum, quam dolorem alias nobis voluptate suscipit! Adipisci quidem, eum nisi laudantium quae voluptates ratione fugiat, quod officia et nostrum velit deleniti ipsum eius odit officiis? Quae aliquid unde suscipit, quibusdam deserunt veritatis animi labore? Assumenda suscipit eos quam explicabo aspernatur, totam voluptate porro sit a pariatur, atque dolores cumque, fugit rerum! Temporibus saepe similique pariatur iste quos, repudiandae in numquam nulla ipsam ratione ducimus quibusdam, fugiat neque quod praesentium atque molestias deleniti, facere hic esse tempore enim consequatur. Eligendi aliquid fugiat necessitatibus aliquam ad doloribus eius maiores, reiciendis possimus.

Maximale - Höhenangaben (max-height)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aliquam, quasi? Earum, quam dolorem alias nobis voluptate suscipit! Adipisci quidem, eum nisi laudantium quae voluptates ratione fugiat, quod officia et nostrum velit deleniti ipsum eius odit officiis? Quae aliquid unde suscipit, quibusdam deserunt veritatis animi labore? Assumenda suscipit eos quam explicabo aspernatur, totam voluptate porro sit a pariatur, atque dolores cumque, fugit rerum! Temporibus saepe similique pariatur iste quos, repudiandae in numquam nulla ipsam ratione ducimus quibusdam, fugiat neque quod praesentium atque molestias deleniti, facere hic esse tempore enim consequatur. Eligendi aliquid fugiat necessitatibus aliquam ad doloribus eius maiores, reiciendis possimus.

VIELEN DANK!